FÍSICA • 1º ANO EM • [ASSISTIDO POR IA]

Cinemática Escalar & Análise Gráfica

O estudo do movimento por meio da inteligência artificial.

01

Fundamentos da Cinemática

Compreendendo o movimento básico.



Variáveis do Movimento

Referencial Fixo

Ponto de observação inercial.

Deslocamento (Δs)

Variação exata da posição.

VELOCIDADE MÉDIA

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Razão direta entre deslocamento e tempo.

Aceleração Escalar (a)

Aceleração Positiva

Aumento contínuo da velocidade.

Aceleração Negativa

Frenagem ativa do móvel.

02

Análise Gráfica

Lendo o movimento espacial.

Gráficos de Posição (s × t)

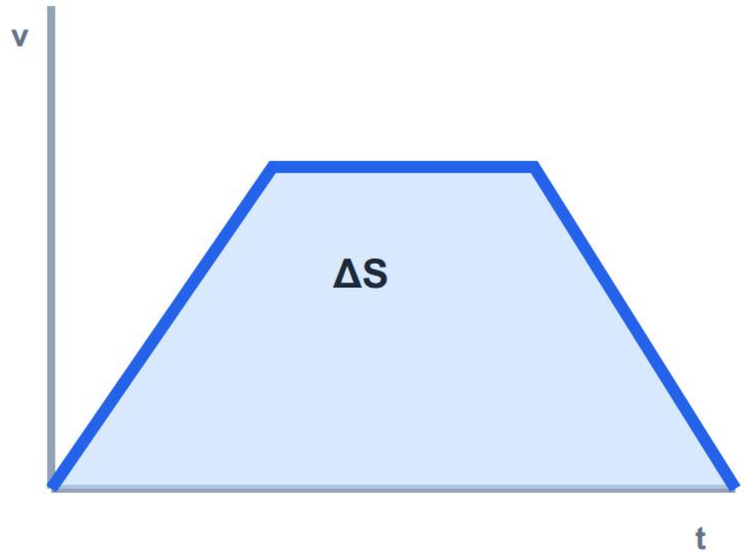
Movimento Uniforme

- Linha reta inclinada.
- Velocidade estritamente constante.

Movimento Variado

- Linha em curva parabólica.
- Velocidade mutável contínua.

Gráficos de Velocidade (v × t)



Reta Horizontal

Aceleração perfeitamente nula.

Reta Inclinada

Aceleração vetorial constante.

Área do Gráfico

Equivalente ao deslocamento total.

03

Design Pedagógico

Metodologia assistida por IA.

Cronograma de Aula (50 Min)

10	20	15	05
Sensibilização	**Exposição**	**Prática Guiada**	**Síntese**
Vídeo introdutório breve.	Modelagem de equações.	Laboratório com simulação.	Ticket de autoavaliação.

Adaptações e Inclusão

PERFIL A

Apoio Visual

Uso de diagramas didáticos coloridos.

PERFIL B

Desafio Avançado

Modelagem gráfica algorítmica.

IDIOMA

Internacionalização A2

Vocabulário técnico traduzido.

SEGURANÇA

Ética e LGPD

Dados contextuais totalmente anonimizados.



Projeto Concluído

Plano de aula submetido e validado.

Image Sources



https://images.unsplash.com/photo-1774872897815-b663ea547454?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=NHwxMjA3fDA%3D

Source: unsplash.com